

Calculus Uge 4

Thomas Sejer Canham

September 20, 2026

I denne uge skal vi arbejde med planintegraler. Ideen med planintegraler er at vi kan integrere funktioner over et arbitrært område i planet. Jeg vil betegne dette område som R . Den uformelle retfærdiggørelse for at vi kan integrere over et arbitrært område er Fubini's sætning. Kort fortalt kan vi definere en hjælpefunktion $f^*(x, y)$ som er lig med $f(x, y)$ hvis $(x, y) \in R$ og 0 ellers. Så kan vi integrere over hele planet og få det samme resultat som at integrere over området R .

$$f^*(x, y) = \begin{cases} f(x, y), & \text{hvis } (x, y) \in R \\ 0, & \text{ellers} \end{cases} \quad (1)$$

Der vanskelige ved planintegraler er at finde de passende grænser for R . Vi kan dog ofte finde disse grænser ved at tegne området R og se hvilke grænser der passer - Dette er nyttig i ugens aflevering, som kan løses i samme ond som understående eksempel.

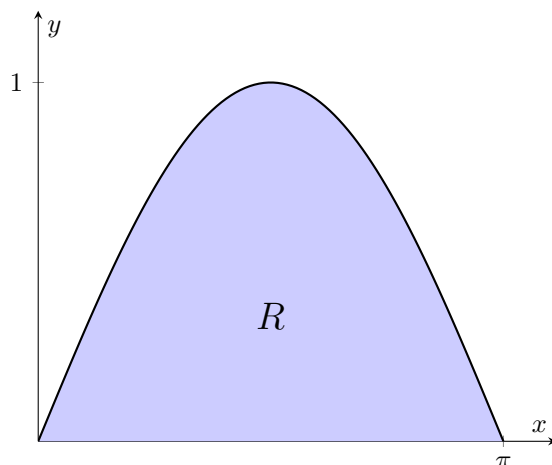
1 Eksempel

Lad os sige vi har et område R som er afgrænset af $y = \sin(x)$ og $y = 0$ for $0 \leq x \leq \pi$. Vi kan tegne området R som vist i figuren under.

Vi kan se at området er afgrænset af $y = 0$ i bunden og $y = \sin(x)$ i toppen. Vi ønsker at bestemme volumen af geometrien som afgrænses af R og

$$z = f(x, y) = e^{x+y}.$$

Vi kan se at vi kan integrere over R ved at integrere over x først og derefter over y . Vi kan se at for et givent x er y begrænset af $0 \leq y \leq \sin(x)$. Derfor kan vi skrive planintegralet som:



$$\iint_R (x+y)^2 dA = \int_0^\pi \int_0^{\sin(x)} (x+y)^2 dy dx$$

hvor dA betegner et infinitesimalt areal element i planet. Vi kan nu evaluere det indre integral med hensyn til y helt som vi ville gøre med et normalt integral. Vi får:

$$\begin{aligned} \int_0^{\sin(x)} (x+y)^2 dy &= \int_0^{\sin(x)} (x^2 + 2xy + y^2) dy \\ &= \left[x^2 y + xy^2 + \frac{y^3}{3} \right]_0^{\sin(x)} \\ &= x^2 \sin(x) + x \sin^2(x) + \frac{\sin^3(x)}{3} \end{aligned}$$

Grænserne i dette integral skal forstås som, at hvis vi varierer x fra 0 til π , så vil y antage værdier der går fra 0 til $\sin(x)$.

Vi kan indsætte dette resultat tilbage i (1) og evaluere det ydre integral med hensyn til x :

$$\int_0^\pi \left(x^2 \sin(x) + x \sin^2(x) + \frac{\sin^3(x)}{3} \right) dx$$

Dette kan opdeles i tre separate integraler:

$$\int_0^\pi x^2 \sin(x) dx + \int_0^\pi x \sin^2(x) dx + \frac{1}{3} \int_0^\pi \sin^3(x) dx$$

De tre integraler kan evalueres ved hjælp af standard teknikker for integration, såsom partiel integration eller substitution. Resultaterne af disse integraler er:

$$\int_0^\pi x^2 \sin(x) dx = \pi^2 - 4,$$

$$\int_0^\pi x \sin^2(x) dx = \frac{\pi^2}{4},$$

og

$$\int_0^\pi \sin^3(x) dx = \frac{4}{3}.$$

Vi kan derfor samle resultaterne:

$$\begin{aligned} \iint_R (x+y)^2 dA &= (\pi^2 - 4) + \frac{\pi^2}{4} + \frac{1}{3} \left(\frac{4}{3} \right) \\ &= \boxed{\frac{5\pi^2}{4} - \frac{32}{9}}. \end{aligned}$$